

TRAVAIL ÉCRIT DU 19 AVRIL 2024

NOM ET PRÉNOM : RAY EVA

TOTAL : 44/2

NOTE : 5.5

Bien!

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).

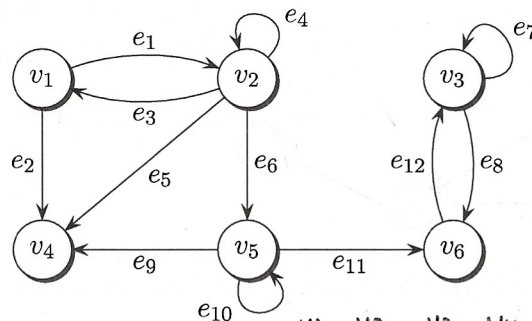
Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 recto verso.

Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(14 pts)

On considère le graphe  $G = (V, E)$  représenté ci-dessous.



a) Donner la matrice d'adjacence  $A$  de  $G$  :  $A =$

|       | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $v_1$ | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | $v_1$ |
| $v_2$ | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | $v_2$ |
| $v_3$ | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | $v_3$ |
| $v_4$ | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | $v_4$ |
| $v_5$ | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | $v_5$ |
| $v_6$ | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | $v_6$ |

b) Donner la représentation de  $G$  par un tableau compact de successeurs.

TIPS :

| Indice | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ | $v_7$ |   |  |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|
| Valeur | 0     | 2     | 6     | 8     | 8     | 11    | 12    | ✓ |  |  |  |  |  |

TabSucc :

| Indice | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Valeur | $v_2$ | $v_4$ | $v_1$ | $v_2$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_3$ | $v_6$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ | $v_3$ | $\times$ |

c) Que vaut l'élément  $(1, 3)$  de  $A^6$ ? Commenter/justifier votre réponse.

L'élément  $(1, 3)$  de  $A^6$  est égal à 3.

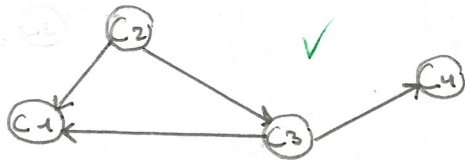
Commentaire/justification : L'élément  $(1, 3)$  de  $A^6$  représente le nombre de chemins de longueur 6 reliant le sommet  $v_1$  au sommet  $v_3$ . Dans notre cas, on peut atteindre une longueur de 6 en utilisant les bords des sommets  $v_2, v_3, v_5$ . Les chemins sont  $v_1 - v_2 - v_2 - v_5 - v_5 - v_6 - v_3$ ,  $v_1 - v_2 - v_5 - v_5 - v_6 - v_3 - v_3$ ,  $v_1 - v_2 - v_2 - v_5 - v_6 - v_3 - v_3$ . il y en a 3.

d) Donner les composantes fortement connexes de  $G$  et représenter graphiquement son graphe réduit  $G_R$ .

Les composantes fortement connexes de  $G$  sont:

- $C_1 = \{v_4\}$
- $C_2 = \{v_1, v_2\}$
- $C_3 = \{v_5\}$
- $C_4 = \{v_3, v_6\}$

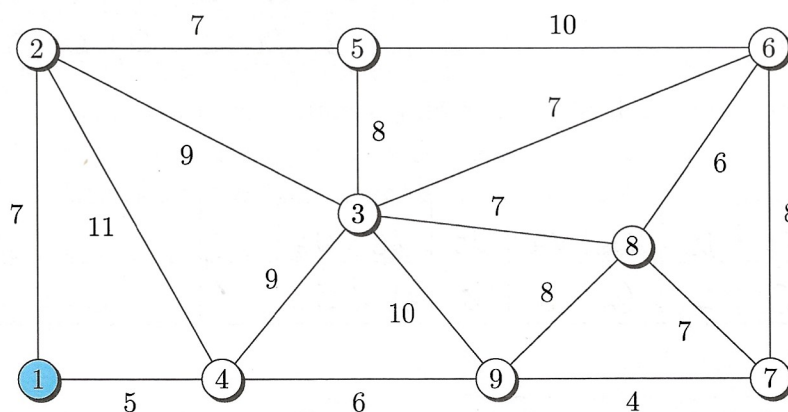
Graphe réduit:



## 6 Problème 2

(8 pts)

Déterminer un **arbre recouvrant de poids total maximum** dans le graphe pondéré représenté ci-dessous en appliquant l'**algorithme de Prim** depuis le sommet 1. Départager d'éventuelles égalités (lors du choix du sommet à retirer de la queue de priorité) à l'aide de l'ordre lexicographique.



Préciser l'état de la queue de priorité à la fin de chaque itération en remplissant le tableau qui suit et identifier clairement l'arbre optimal dans la représentation ci-dessus.

| Itér. | Sommet retiré de $L$ | Couples $(\lambda_j, p[j])$ en fin d'itération<br>pour les sommets $j$ encore dans la queue de priorité $L$ |       |       |        |       |        |       |       |        |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
|       |                      | 1                                                                                                           | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7     | 8     | 9      |
| 0     | —                    | (0,—)                                                                                                       | (0,—) | (0,—) | (0,—)  | (0,—) | (0,—)  | (0,—) | (0,—) | (0,—)  |
| 1     | 1                    |                                                                                                             | (7,1) | "     | (5,1)  | "     | "      | "     | "     | "      |
| 2     | 2                    |                                                                                                             |       | (9,2) | (11,2) | (7,2) | "      | "     | "     | "      |
| 3     | 4                    |                                                                                                             |       | (9,2) |        | (7,2) | "      | "     | "     | (6,4)  |
| 4     | 3                    |                                                                                                             |       |       |        | (8,3) | (7,3)  | "     | (7,3) | (10,3) |
| 5     | 9                    |                                                                                                             |       |       |        | (8,3) | (7,3)  | (4,9) | (8,9) |        |
| 6     | 5                    |                                                                                                             |       |       |        |       | (10,5) | (4,9) | (8,9) |        |
| 7     | 6                    |                                                                                                             |       |       |        |       |        | (8,6) | (8,9) |        |
| 8     | 7                    |                                                                                                             |       |       |        |       |        |       | (8,5) |        |
| 9     | 8                    |                                                                                                             |       |       |        |       |        |       |       |        |

pas de solution --

### Problème 3

(10 pts)

- Déduire du résultat du problème précédent une chaîne de débit maximal (c.-à-d. de section inférieure maximale) entre les sommets 1 et 7 du graphe du problème.
- Expliquer clairement et précisément comment calculer, toujours dans le graphe pondéré du problème précédent, une chaîne de débit maximal entre les sommets 1 et 7 passant par un nombre minimal de sommets intermédiaires.
- Appliquer ensuite votre démarche afin de calculer une telle chaîne.

### 6 Problème 4

(8 pts)

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie (✓) ou fausse (✗).

- Tout graphe simple possédant  $n$  sommets et au plus  $n - 1$  arêtes est une forêt. ✓ ✗
- Tout graphe simple possédant 10 sommets et 40 arêtes est connexe. ✗ □
- Il existe des multigraphes orientés possédant 3 composantes connexes et 5 composantes fortement connexes. □ ✗
- Soit  $G = (V, E)$  un graphe non orienté, simple et connexe, et  $c : E \rightarrow \mathbb{R}$  une pondération injective des arêtes de  $G$ . Alors l'arête de plus grand poids n'appartient à aucun arbre recouvrant de poids minimal du graphe. □ ✗

RAPPEL. Une injection est une fonction ne prenant jamais deux fois la même valeur.



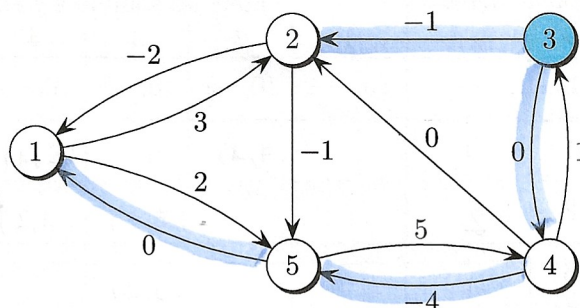
# Problème 5

(10 pts)

On considère le réseau  $R = (V, E, c)$  représenté ci-contre.

Dans ce réseau, on cherche des plus courts chemins entre tous les couples de sommets.

À la fin des trois premières itérations de l'algorithme de Floyd-Warshall on a obtenu les matrices :



$$W^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ -2 & 0 & \infty & \infty & -1 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & - & - & 1 \\ 2 & - & - & - & 2 \\ 2 & 3 & - & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 1 & - & 5 & - \end{bmatrix}$$

a) Terminer l'exécution de l'algorithme.

éléments entourés  
= ceux qui ont changé  
pendant  
l'itération

$$W^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ -2 & 0 & \infty & \infty & -1 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & -4 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 1 & - & - & 1 \\ 2 & - & - & - & 2 \\ 2 & 3 & - & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 1 & 4 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$W^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 8 & 7 & 2 \\ -2 & 0 & 5 & 4 & -1 \\ -4 & -1 & 0 & 0 & -4 \\ -4 & -1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

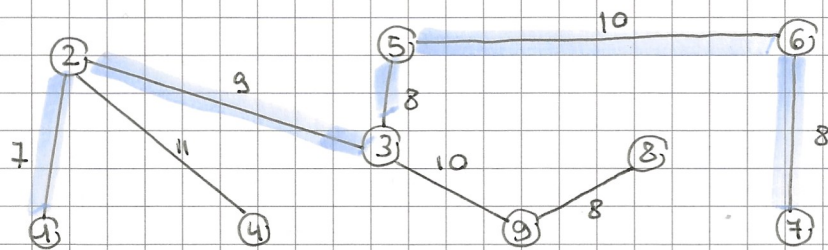
$$P^{(5)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 4 & 5 & 1 \\ 2 & - & 4 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 4 & - & 4 \\ 5 & 1 & 4 & 5 & - \end{bmatrix}$$

b) Dans la représentation de  $R$  donnée en début d'énoncé, mettre en évidence l'arborescence des plus courts chemins depuis le sommet 3 calculée par l'algorithme.

: les arcs coloriés en cette couleur font partie de l'arborescence des plus courts chemins depuis le sommet 3.

Problème 3 10

a) L'arbre recouvrant de poids total maximal trouvé au problème 2 est :



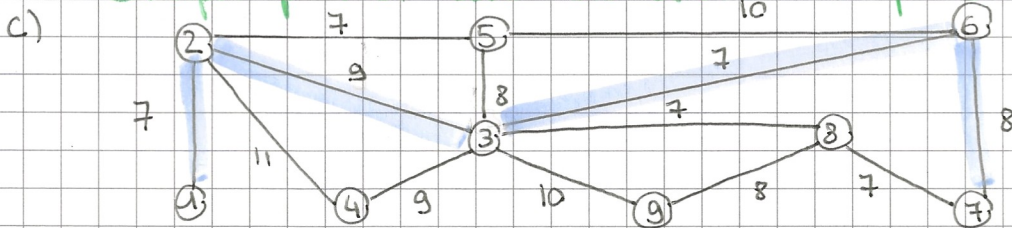
On sait qu'un arbre recouvrant de poids maximal contient les chaînes de section inférieure maximale entre toutes les paires de ses sommets distincts.

On déduit donc de cet arbre que la chaîne de débit maximal entre

les sommets 1 et 7 est : 1-2-3-5-6-7, (en couleur sur le graphe.)  
et que le débit max entre 1 et 7 est égal à 7.

b) Dans la chaîne trouvée au point a), le débit minimal rencontré est de 7. Nous allons donc modifier le graphe initial en ne gardant que les arêtes de poids  $\geq 7$ , puis faire un parcours en largeur sur ce nouveau graphe à partir du sommet 1, afin de trouver la plus courte chaîne de 1 à 7.

Graph partiel sans les arêtes de poids  $< 7$  :



| sommet: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d       | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| p       | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |

On applique BFS depuis le sommet 1.

La chaîne de débit maximal entre 1 et 7 passant par le minimum de sommets intermédiaires est : 1-2-3-6-7 (en couleur sur le graphe)